

Predlog projekta - Sistemi bazirani na znanju (SBNZ)

Sistem za dijagnostiku kvarova na računaru

Danilo Drobnjak SV19/2022

1. Motivacija

Savremeni računari su kompleksni sistemi sastavljeni od velikog broja međusobno zavisnih hardverskih i softverskih komponenti. Kada dođe do kvara, prosečan korisnik najčešće nema dovoljno tehničkog znanja da identifikuje uzrok problema.

Motivacija za ovaj projekat leži u potrebi za sistemom koji korisniku može pomoći da brzo dijagnostikuje probleme na svom računaru. Sistemi bazirani na znanju prirodno se uklapaju u ovaj problem - dijagnostika kvarova oslanja se na skup pravila koja se primenjuju sistematično, od simptoma ka zaključku o kvaru.

2. Pregled problema

Postoje komercijalni alati za praćenje stanja računara kao što su HWiNFO, CrystalDiskInfo i Windows Reliability Monitor, međutim oni imaju nekoliko ključnih nedostataka:

- Prikazuju sirove podatke bez automatskog zaključivanja - korisnik mora sam da interpretira vrednosti.
- Ne integrišu više izvora simptoma u jedinstven dijagnostički zaključak.
- Ne prate dinamiku događaja kroz vreme (npr. učestalost grešaka ili trendove temperatura).
- Ne podržavaju interaktivnu proveru korisničkih hipoteza o uzroku kvara.
- Ne uzimaju u obzir međuzavisnosti između komponenti (npr. loše napajanje koje utiče na više komponenti istovremeno).

Predloženo rešenje razlikuje se od postojećih po tome što:

- Koristi rule-based rezonovanje sa ulančavanjem pravila.
- Integriše Complex Event Processing (CEP) za detekciju ponavljajućih obrazaca ponašanja u realnom vremenu.
- Podržava backward chaining za interaktivnu proveru korisničkih hipoteza.
- Uzima u obzir kombinovane kvarove i međuzavisnosti između komponenti.
- Generiše objašnjenja i konkretne preporuke razumljive korisniku bez tehničkog predznanja.

3. Metodologija rada

3.1 Ulazi u sistem (Input)

Sistem prihvata dve vrste ulaza:

Simptomi koje korisnik bira kroz interfejs (predefinisane opcije):

- Spor rad sistema
- Plavi ekran (BSOD) sa ili bez error koda
- Pregrevanje (računar se sam gasi)
- Neobični zvukovi (škripanje, zujanje)
- Učestali restartovi
- Zamrzavanje sistema (freeze)
- Artefakti na ekranu (pikseli, linije, glitchevi)
- Problemi sa mrežnom konekcijom (packet loss, pad brzine)
- Nestabilnost OS-a (crashevi programa, spor boot)

Hardverski podaci prikupljeni iz simulatora:

- Temperatura CPU-a i GPU-a (°C) pri idle i load stanju
- Procenat zauzetosti RAM-a i greške iz memtest alata
- SMART parametri diska: reallocated sectors, pending sectors, uncorrectable errors, power-on hours
- Napon napajanja na +12V, +5V i +3.3V
- Brzina ventilatora po komponentama (RPM): CPU, GPU, case
- Temperatura chipseta matične ploče i POST status kodovi
- Windows Event Log greške i BSOD dump kodovi
- Mrežne metrike: packet loss %, ping stabilnost, brzina

3.2 Izlazi iz sistema (Output)

Na osnovu ulaznih podataka, sistem generiše:

- **Identifikovanu komponentu** koja je izvor problema (CPU, GPU, RAM, Disk, PSU, Motherboard, Cooling system, Network, OS/Softver).
- **Tip kvara** (pregrevanje, fizički kvar, softverski konflikt, nestabilno napajanje, degradacija, driver problem itd.).
- **Nivo ozbiljnosti:** KRITIČNO / UPOZORENJE / INFO.
- **Objašnjenje zaključka** - koji simptomi i podaci su doveli do dijagnoze.
- **Konkretnu preporuku za akciju:** zamena komponente, čišćenje sistema, reinstalacija drajvera, formatiranje.

3.3 Baza znanja

Baza znanja sistema sastoji se od sledećih elemenata:

Templejti komponenti

Svaka od 9 komponenti modelovana je kao templejt koji sadrži relevantne attribute, normalne opsege vrednosti i moguće kvarove:

Komponenta	Ključni atributi	Mogući kvarovi
CPU	temperatura, utilization %, socket tip, TDP	pregrevanje, degradacija, fizički kvar
GPU	temperatura, VRAM zauzetost	pregrevanje, VRAM kvar, driver konflikt
RAM	kapacitet, frekvencija, zauzetost %, memtest greške	fizički kvar ćelija, nekompatibilnost
Disk	SMART parametri, temperatura, power-on hours	fizički kvar, loši sektori, istrošenost
PSU	napon po linijama (+12V, +5V, +3.3V), wattage	nestabilan napon, nedovoljan wattage, kvar
Motherboard	temperatura chipseta, POST kodovi, VRM status	loši kondenzatori, VRM kvar, BIOS problem
Cooling system	RPM po ventilatorima, broj ventilatora, case temperatura	ležaj se troši, ventilator stao, loš airflow
Network	packet loss %, ping, brzina konekcije	driver konflikt, fizički kvar čipa
OS/Softver	uptime, event log greške, driver verzije	malware, zastareli drajveri, corrupt fajlovi

Pravila (IF-THEN)

Pravila su organizovana u 3 nivoa ulančavanja:

- **Nivo 1** - Sirovi podaci i simptomi -> identifikacija relevantnih komponenti. Na osnovu odabranih simptoma i vrednosti iz simulatora, sistem mapira svaki simptom na jednu ili više komponenti koje su potencijalni uzrok (npr. artefakti na ekranu -> GPU, BSOD kod MEMORY_MANAGEMENT -> RAM).
- **Nivo 2** - Komponenta + atributi -> tip kvara. Kada je komponenta identifikovana, sistem gleda njene konkretne attribute iz templejta i određuje tip kvara (npr. sumnja na Cooling system + RPM < 500 -> tip = kvar ventilatora; RPM normalan ali temperatura visoka -> tip = istrošena termalna pasta).
- **Nivo 3** - Tip kvara -> ozbiljnost i preporuka. Tip kvara direktno određuje nivo ozbiljnosti i konkretnu preporuku za akciju. Ozbiljnost može biti fiksna (npr. fizički kvar RAM-a -> uvek KRITIČNO) ili zavisna od vrednosti (npr. pregrevanje GPU -> UPOZORENJE pri 85°C, KRITIČNO pri 100°C+). Kao finalni nivo ozbiljnosti uzima se najgori među svim detektovanim kvarovima.

CEP pravila

Pravila za praćenje ponavljajućih obrazaca ponašanja kroz vreme.

Popunjavanje baze znanja

Vrednosti hardverskih parametara (temperature, RPM, naponi, SMART parametri, BSOD kodovi i sl.) prikupljaju se iz simulatora koji reprodukuje realne uslove rada računara. Sama pravila su ručno definisana na osnovu ekspertskog znanja i tehničke dokumentacije proizvođača hardvera.

3.4 Forward Chaining - nivoi ulančavanja

Nivo 1 - Simptomi -> Komponenta:

```
AKO artefakti_na_ekranu = TAČNO
```

```
ONDA sumnja_na_komponentu = GPU
```

```
AKO BSOD_kod = "MEMORY_MANAGEMENT"
```

```
ONDA sumnja_na_komponentu = RAM
```

```
AKO packet_loss > 10%
```

```
ONDA sumnja_na_komponentu = NETWORK
```

Nivo 2 - Komponenta + atributi -> Tip kvara:

```
AKO sumnja_na_komponentu = GPU
```

```
  I temperatura_GPU > 95°C
```

```
ONDA tip_kvara = PREGREVANJE_GPU
```

```
AKO sumnja_na_komponentu = RAM
```

```
  I memtest_greske > 0
```

```
ONDA tip_kvara = FIZICKI_KVAR_RAM
```

```
AKO sumnja_na_komponentu = COOLING
```

```
    I rpm_ventilator < 500
```

```
ONDA tip_kvara = KVAR_VENTILATORA
```

```
AKO sumnja_na_komponentu = COOLING
```

```
    I rpm_ventilator >= 500
```

```
    I temperatura_CPU > 90
```

```
ONDA tip_kvara = ISTROSENA_TERMALNA_PASTA
```

Nivo 3 - Tip kvara -> Ozbiljnost i preporuka:

```
AKO tip_kvara = KVAR_VENTILATORA
```

```
ONDA ozbiljnost = KRITICNO
```

```
    preporuka = "Hitno isključiti računar. Proveriti CPU ventilator (moguć  
kvar ležaja ili začepljenje prašinom)."
```

```
AKO tip_kvara = FIZICKI_KVAR_RAM
```

```
ONDA ozbiljnost = KRITICNO
```

```
    preporuka = "Zameniti RAM modul. Do tada izbegavati upotrebu računara."
```

```
AKO tip_kvara = ISTROSENA_TERMALNA_PASTA
```

```
ONDA ozbiljnost = UPOZORENJE
```

```
    preporuka = "Planirati zamenu termalne paste na CPU-u."
```

```
AKO tip_kvara = DRIVER_KONFLIKT
```

```
ONDA ozbiljnost = UPOZORENJE
```

```
    preporuka = "Reinstalirati drajvere za problematičnu komponentu."
```

```
AKO vise_komponenti_u_kvaru = TAČNO
```

```
    I napon_nestabilan = TAČNO
```

```
ONDA ozbiljnost = KRITICNO
```

```
    preporuka = "Proveriti napajanje - nestabilan napon može biti uzrok  
problema na više komponenti."
```

3.5 CEP - Complex Event Processing

CEP prati stream događaja kroz vreme i reaguje na **obrazac ponašanja**, ne na pojedinačne vrednosti. Jedan događaj nije alarm - obrazac jeste.

Konkretna CEP pravila u sistemu:

```
CEP-1: AKO temperatura_CPU > 90°C se pojavi 3+ puta u roku od 10 minuta
```

```
    ONDA alarm = "Kritično ponavljajuće pregrevanje CPU"
```

```
CEP-2: AKO SMART greška na disku zabeležena 5+ puta u toku jednog dana
```

```
    ONDA alarm = "Disk pokazuje znakove skorog otkaza"
```

```
CEP-3: AKO računar_restart se desi 3+ puta u toku jednog sata
```

```
    ONDA alarm = "Kritična nestabilnost sistema"
```

```
CEP-4: AKO napon_12V oscilira (gore-dole) u 5 uzastopnih merenja
```

```
    ONDA alarm = "Nestabilno napajanje - rizik od oštećenja komponenti"
```

```
CEP-5: AKO temperatura_GPU raste linearno za 10°C+ tokom 15 minuta
```

BEZ povećanja GPU utilization-a

ONDA alarm = "Moguć začepļjen ventilator ili istrošena termalna pasta GPU"

3.6 Backward Chaining - provera hipoteza

Backward chaining se koristi kada korisnik želi da proverí konkretnu hipotezu o uzroku kvara. Korisnik unosi pretpostavku (npr. "GPU je problem"), a sistem na osnovu već unetih podataka i simptoma unazad proverava sve uslove koji bi tu hipotezu potvrdili ili oborili.

Hipoteza 1: "Problem je u napajanju (PSU)"

Sistem traži dokaze za: nestabilan napon na +12V liniji, restartovi pri većem opterećenju, više komponenti koje ne rade ispravno istovremeno, nedovoljan wattage za instalirane komponente.

Ako dokazi nisu prisutni -> hipoteza se odbacuje sa objašnjenjem.

Hipoteza 2: "Problem je softverski, a ne hardverski"

Sistem traži dokaze za: simptomi se javljaju samo u određenom programu, temperatura i SMART vrednosti su normalne, event log pokazuje greške specifične za softver.

Hipoteza 3: "RAM je uzrok BSOD-ova"

Sistem traži dokaze za: BSOD error kodovi specifični za RAM (MEMORY_MANAGEMENT, PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA), greške u memtest alatu, nasumični crashevi bez pregrevanja ili disk grešaka.

Hipoteza 4: "Motherboard je uzrok problema"

Sistem traži dokaze za: POST greške pri pokretanju, nestabilnost koja se ne može pripisati jednoj komponenti, VRM temperatura van normalnog opsega.

4. Konkretni primer rezonovanja

Scenario: Korisnik prijavljuje da mu računar često restartuje i da je bučan.

Korak 1 - Unos podataka

Korisnik kroz interfejs bira simptome: *učestali restartovi, bučan ventilator.*

Simulator generiše hardverske podatke:

- Temperatura CPU = 97°C
- Brzina CPU ventilatora = 450 RPM

- Napon +12V = stabilan
- SMART diska = uredi
- RAM greške = nema

Korak 2 - Nivo 1: Identifikacija komponenti

```
R1: temperatura_CPU (97) > 90 -> sumnja_na_komponentu = CPU  
R2: rpm_cpu_ventilator (450) < 500 -> sumnja_na_komponentu = COOLING  
R3: korisnik_bira("ucestali_restartovi") -> simptom_nestabilnost = TAČNO
```

Sumnja usmerena na: **CPU i Cooling system.**

Korak 3 - Nivo 2: Tip kvara

```
R4: sumnja_na_komponentu = COOLING  
  
I rpm_ventilator < 500  
  
-> tip_kvara = KVAR_VENTILATORA  
  
R5: simptom_nestabilnost = TAČNO  
  
I sumnja_na_komponentu = CPU  
  
-> uzrok_nestabilnosti = TERMALNI
```

Korak 4 - CEP alarm

Simulator generiše podatke koji pokazuju da je temperatura CPU-a prešla 90°C pet puta u poslednjih 10 minuta:

```
CEP-1 aktiviran -> nova cinjenica: alarm_pregrevanjae_CPU = TAČNO
```

Ova cinjenja se dodaje u radnu memoriju i učestvuje u daljem rezonovanju.

Korak 5 - Nivo 3: Ozbiljnost i preporuka

```
R6: tip_kvara = KVAR_VENTILATORA
```

```
I alarm_pregrevanje_CPU = TAČNO
```

```
-> ozbiljnost = KRITICNO
```

```
preporuka = "Hitno isključiti računar. Proveriti CPU ventilator  
(moguć kvar ležaja ili začepljenje prašinom)."
```

Izlaz sistema:

- **KRITIČNO** - Sistem hlađenja (Cooling system)
- Tip kvara: Kvar ventilatora
- Preporuka: Hitna fizička intervencija - čišćenje i/ili zamena ventilatora

Korak 7 - Backward chaining (opciona provera)

Korisnik unosi hipotezu: *"Mislim da mi je problem u napajanju."*

Sistem proverava uslove na osnovu već unetih podataka:

- Da li napon +12V oscilira? -> **NE** (stabilan)
- Da li više komponenti istovremeno pokazuje greške? -> **NE** (samo Cooling system)
- Da li se restartovi dešavaju i pri malom opterećenju? -> **DA** - ali ostali PSU indikatori su uredni

Zaključak backward chaininga: Hipoteza o kvaru napajanja se **odbacuje**. Problem je potvrđen kao kvar sistema hlađenja CPU-a.